UNDERGRADUATE PROJECT · 專題成果

STM32F103 四旋翼飛控系統

FreeRTOS · Fusion AHRS · 串級 PID
nRF24L01P 無線遙測與線上調參

報告人：待補（姓名／系所）

F450 機架實飛驗證 · 韌體版本 `2040300`

github.com/ZHANG-XICHANG/stm32f103-flight-controller



研究動機

01　打通飛控全鏈路

從感測、姿態估測、閉迴路控制到馬達輸出，每一層都自己實作並能解釋，而不是直接套用現成飛控韌體。

02　低資源 MCU 的即時控制

STM32F103（72 MHz Cortex-M3）上以 FreeRTOS 排程：感測、控制、無線通訊與狀態顯示需在固定週期內完成。

03　以資料驅動調參

串級 PID 調參若只靠目視很難重現。自建遙測鏈路，把每一筆控制內部狀態記錄成 CSV，再用時域與頻域分析。

本專題自行實作的範圍

感測
MPU6050 驅動
開機校正

→

姿態估測
濾波 + Fusion
AHRS

→

控制
串級 PID
狀態機

→

致動
X 型混控
TIM4 PWM

→

通訊
nRF24 封包
失聯保護

→

觀測
ACK 遙測
線上調參 GUI

研究問題：在 6 ms 控制週期、無磁力計的條件下，如何讓 F450 四旋翼穩定飛行？調參時觀察到的振盪從何而來？

系統目標與完成狀態

- ✓ Roll / Pitch 角度穩定（串級 PID，搖桿 ±10°） — 實飛
- ✓ Yaw 角速度控制（單環，搖桿 ±90 °/s） — 程式碼
- ✓ 無線操控、解鎖狀態機、失聯 1000 ms 停機 — 程式碼
- ✓ 即時遙測 + 線上 PID 調參（RAM，不需重燒） — 程式碼
- ✓ F450 機架實際飛行測試 — 影片
- ✗ 定高模式 `FIX_HEIGHT`（目前送出停機指令） — 未實作
- ✗ 絕對航向保持（未使用磁力計） — 未實作



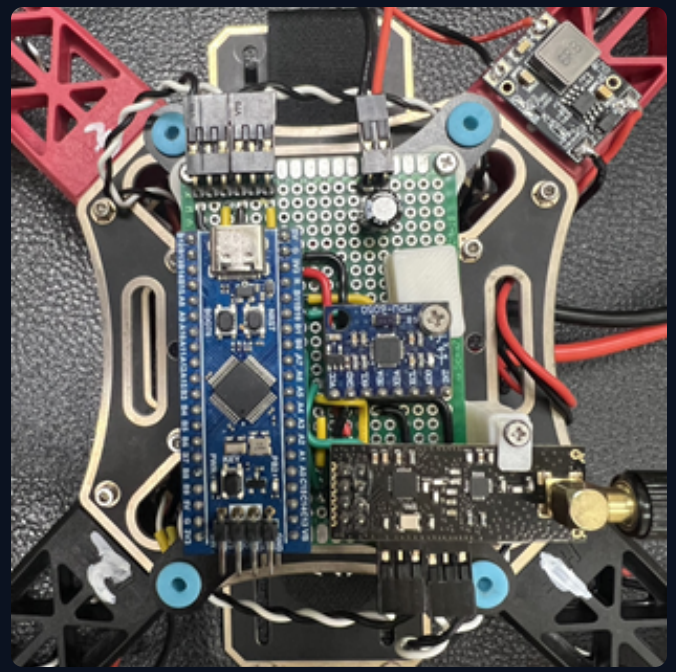
F450 整機（實拍）

6 ms	400 Hz	31 B	6 份
飛控任務週期（≈166.7 Hz）	TIM4 四路 ESC PWM	每筆 ACK 遙測快照	實測遙測 CSV（X 軸）

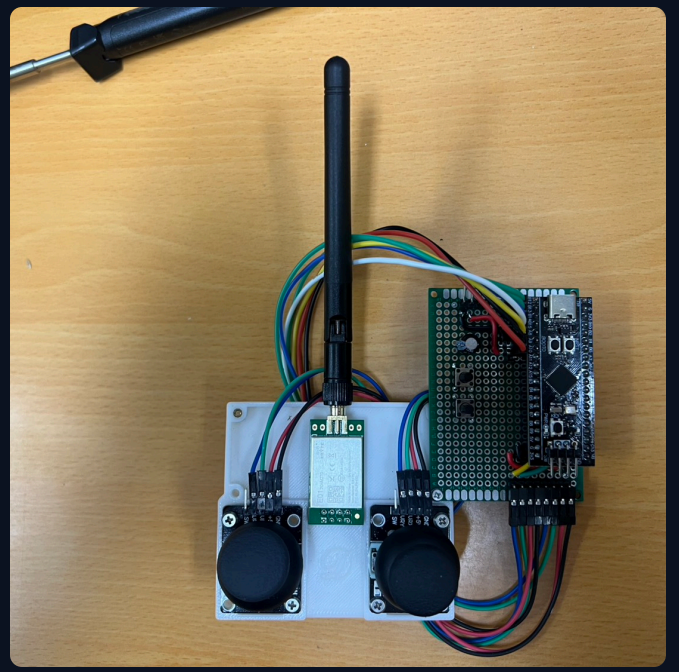
來源：Core/Src/freertos.c:46 • flight.c:270-301, 308-450 • tim.c:45-47 • telemetry.c • docs/data/

硬體架構

元件	規格 / 介面
主控	STM32F103C8T6，72 MHz
IMU	MPU6050，**I2C2 400 kHz**，±2000 °/s ・ ±2 g
無線	nRF24L01P，**SPI1**，CE PA3 / CSN PA4
輸出	**TIM4 CH1–4**（PB6–PB9）→ 4 × ESC
動力	A2212 KV980 ・ XRotor 20A ・ 9450 槳
電池	4S 6200 mAh 90C
機架	F450，X 型
操控端	自製 STM32F411 遙控器（USB 橋接電腦）



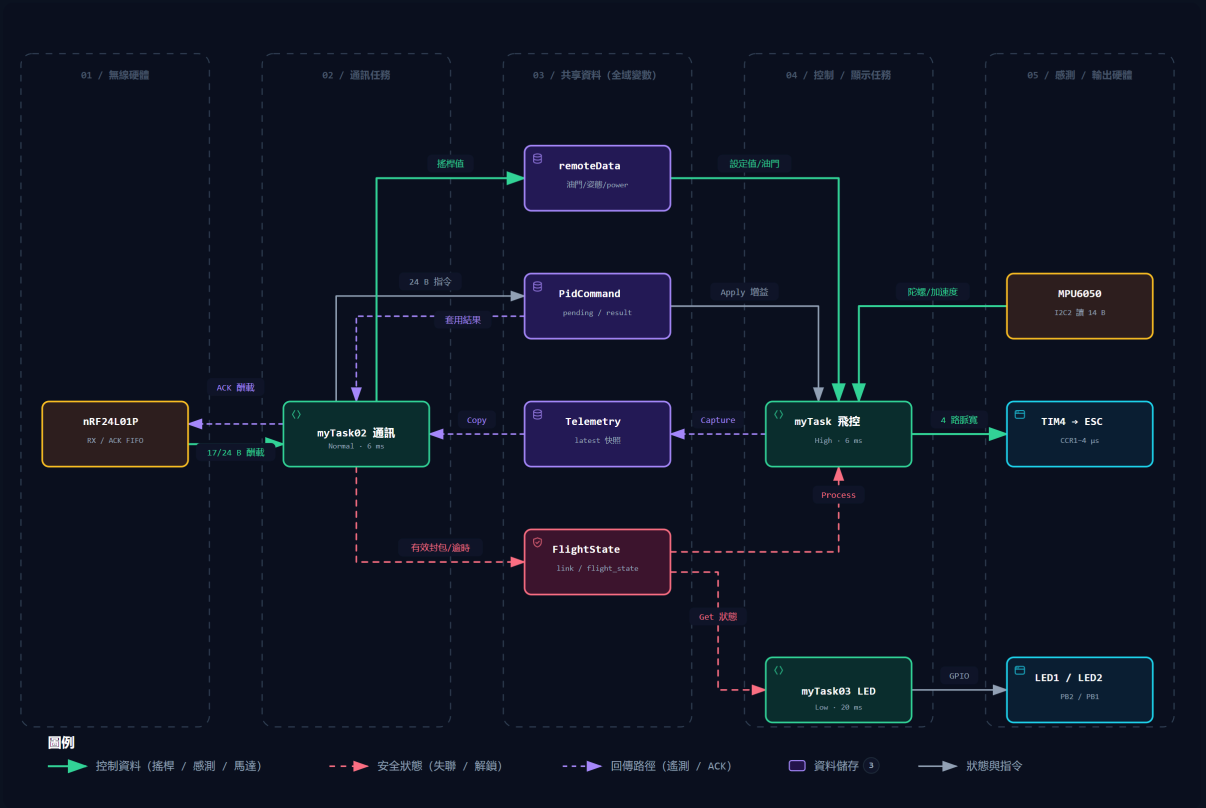
自製飛控板（實拍）



自製遙控器（實拍）

來源：P01_flight_hal.ioc ・ Core/Src/i2c.c ・ spi.c ・ tim.c ・ README（動力配置由作者提供）

軟體架構：FreeRTOS 三任務



Archify 產生，依原始碼追蹤（深色匯出）

任務	優先權	週期	職責
飛控	High	6 ms	狀態機 → 姿態 → PID → 混控 → 遙測快照
通訊	Normal	6 ms	收封包、驗證、準備 ACK
LED	Low	20 ms	連線 / 解鎖指示

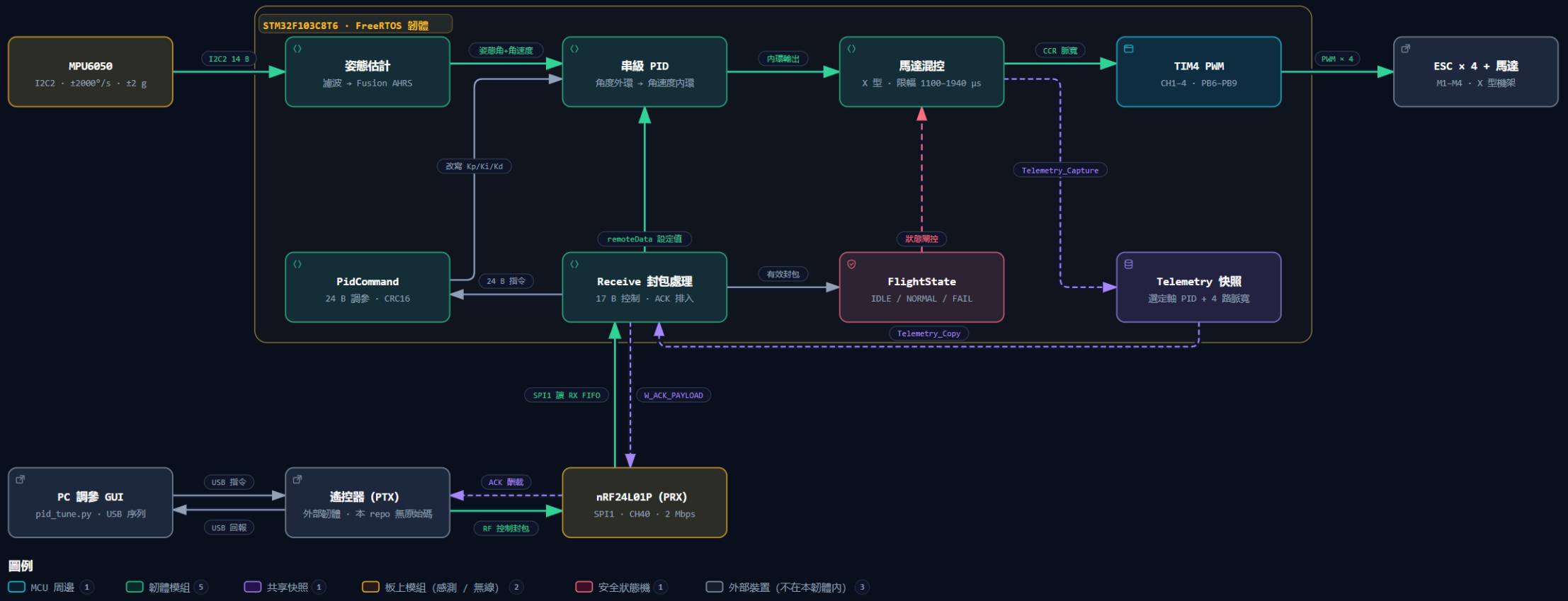
優先權與週期皆為程式設定值，非實測執行時間

全部以 `vTaskDelayUntil` 固定週期喚醒；**未使用 Queue / Semaphore / Mutex**。

遙測以快照交換；`remoteData` 仍是共享結構，尚無整包原子快照。

來源：Core/Src/freertos.c:44-83, 150-300

系統資料流



感測 → 姿態估計 → 串級 PID → 混控 → TIM4 PWM → ESC；遙控指令與 PID 命令經 nRF24L01P 進入，遙測快照以 ACK Payload 回傳（Archify 產生，依原始碼）

來源：Core/Src/flight.c • receive.c • pid_command.c • telemetry.c • nRF24L01P.c

姿態估測：前處理 + Fusion AHRS

MPU6050
14 B 連續讀取
°/s ・ g

→

Gyro 一階低通
α = 0.15

→

Accel Kalman
Q 0.001 ・ R 0.534

→

Remap + Bias
NWU ・ 動態零偏

→

Fusion AHRS
gain 0.5 ・ 無磁力計

→

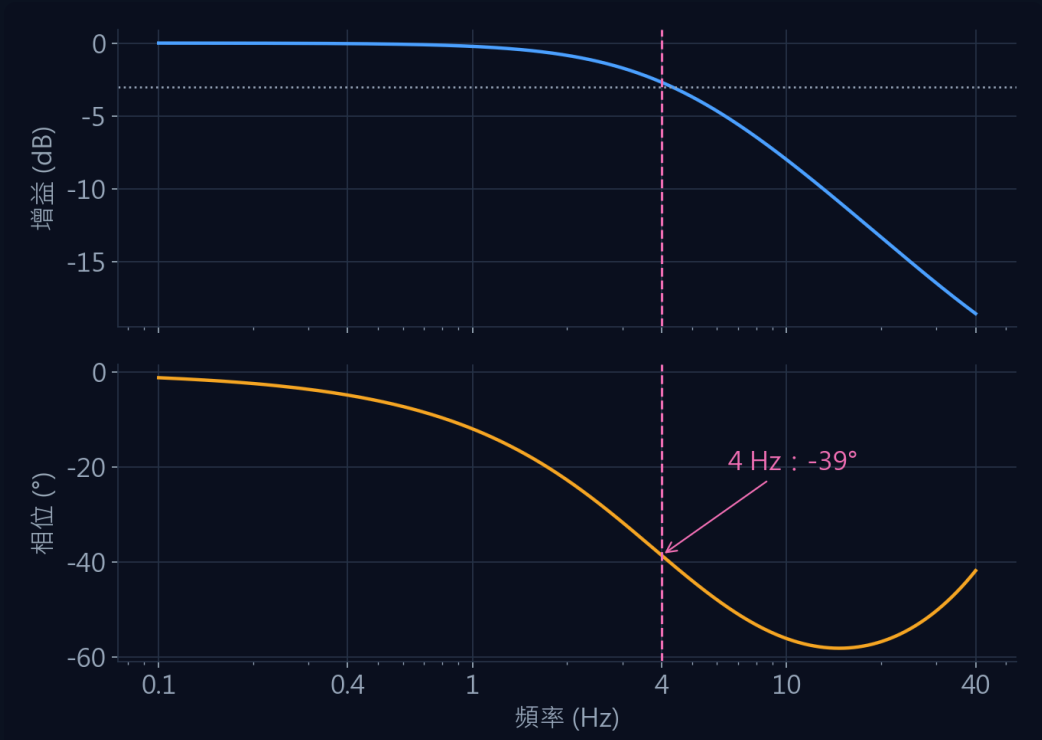
輸出
Euler 角
body_rate

$$y[k] = 0.15\,x[k] + 0.85\,y[k-1], \quad \Delta t = 6\ \text{ms}$$

推算 截止頻率 ≈ **4.3 Hz**；在 4 Hz 時相位落後約 **39°**。

程式碼 Fusion：啟動時增益由 10 在 3 s 內降到 0.5；加速度拒絕 10°，逾時 5 s 後恢復；零偏判定 3 °/s、3 s。

內環使用的是**濾波後**角速度——濾波器的相位落後會直接進入控制迴路。



推算 Gyro 低通頻率響應（由差分方程計算）

來源：Core/Src/com_filter.c:3-21 ・ flight.c:155-260 ・ Middlewares/Third_Party/Fusion/

串級 PID 控制



Roll / Pitch 串級控制方塊圖（Archify 產生，依原始碼）

$$u = K_p e + K_i \int e\,dt + K_d \underbrace{\mathrm{LPF}_{10\,\mathrm{Hz}}\left(-\frac{dy}{dt}\right)}_{\text{內環：量測值微分}}$$

外環輸出 = 內環目標角速度（`PID_calc_chain`）；Yaw 只有角速度單環。

控制器	Kp	Ki	Kd
Roll / Pitch 角度外環	7.0	0	0.05
Roll / Pitch 角速度內環	0.5	0	0.01
Yaw 角速度	2.0	0.1	0

程式碼 原始碼預設值，作者確認與實飛影片一致

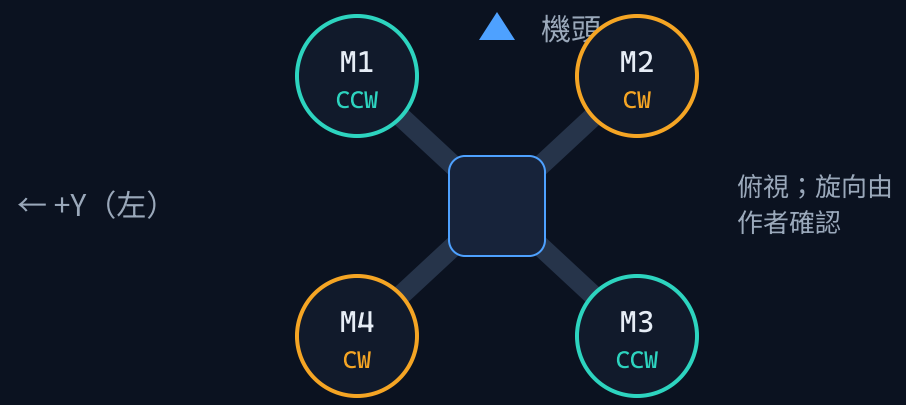
來源：Core/Src/com_pid.c:6-67 · flight.c:30-85, 270-301

馬達混控與 ESC PWM

X 型混控（程式實作）

$$
\begin{aligned}
M_1 &= T - P - R + Y \\
M_2 &= T - P + R - Y \\
M_3 &= T + P + R + Y \\
M_4 &= T + P - R - Y
\end{aligned}
$$

T：油門 0–1000 線性映射到 1100–1940 µs；P / R / Y：三軸角速度內環輸出。每顆馬達再限幅於 **1100–1940 µs**。



TIM4 PWM 設定

$$
f_{\mathrm{PWM}} = \frac{72\ \mathrm{MHz}}{(71+1)(2499+1)} = 400\ \mathrm{Hz}, \qquad 1\ \mathrm{count} = 1\ \mu\mathrm{s}
$$

輸出閘門

- `NORMAL` 且油門 ≥ 10 才依混控輸出
- `IDLE` / `FAIL` / `FIX_HEIGHT`：全部送最低脈寬 1100 µs
- PWM 不關閉，停轉行為依 ESC 校準

來源：Core/Src/flight.c:118-130, 308-450 • ESC.c:7-79 • tim.c:45-47 • ESC.h:7-8

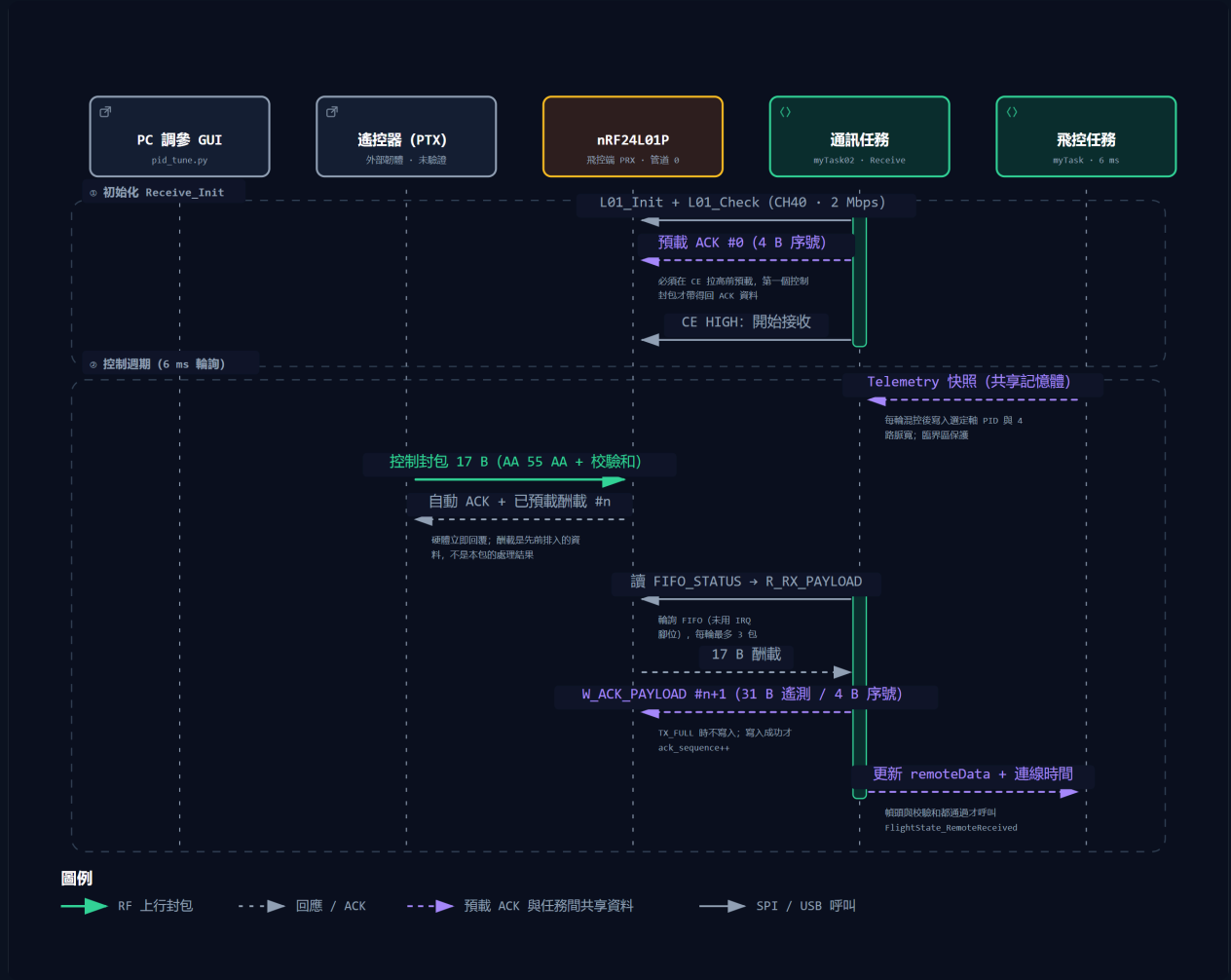
無線通訊與遙測

封包	長度	方向 / 內容
控制	**17 B**	遙控器 → 飛控：油門、三軸、事件
PID 命令	**24 B**	'PI' 標頭 + 增益 + CRC16
遙測 ACK	**31 B**	飛控 → 遙控器：所選軸 PID + 4 路 PWM

程式碼 CH40 ・ 2 Mbps ・ 0 dBm ・ 自動重傳 500 µs × 5

程式碼 超過 1000 ms 未收到有效封包 → `FAIL`，馬達送最低脈寬

ACK 為預先載入的上一筆快照，不是本次接收後即時計算的結果。



控制封包與 ACK Payload 時序（Archify 產生）

來源：Core/Inc/nRF24L01P.h:42-48 ・ receive.c:15-140 ・ pid_command.c ・ telemetry.c ・ flight_state.c

實驗方法

飛控
每 6 ms 擷取遙測快照
→
nRF24 ACK
31 B payload
→
遙控器
USB 轉發
→
電腦
serial_scope.py / pid_tune.py
→
CSV 分析
時域 • FFT • 增益回推

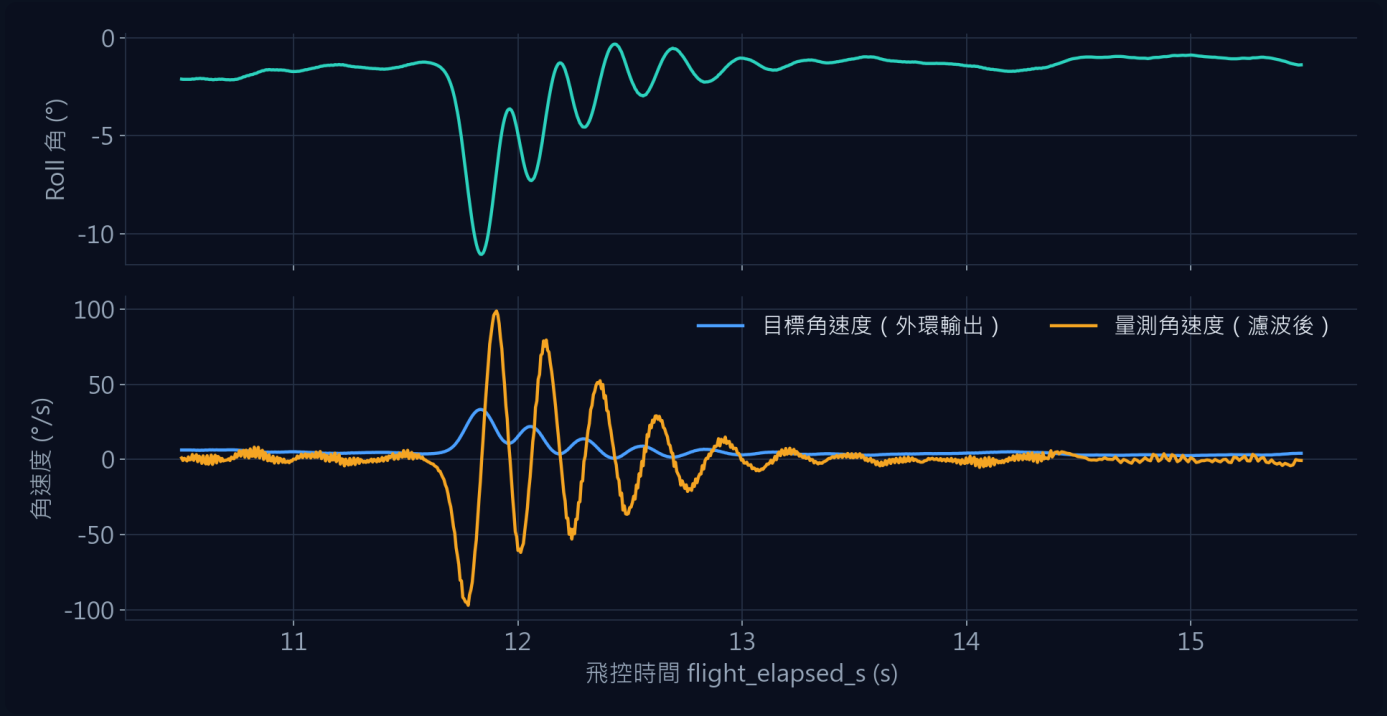


測試架調參（實拍）

- 實測 6 份 CSV（2026-09-21 / 22，測試架調參階段），只記錄 **X 軸（Roll）**
- 前處理：去除重複序號；依序號重建 6 ms 等間隔序列，缺口線性內插
- 頻譜：去平均、Hann 窗、FFT，於 2–10 Hz 取峰值
- 推算 外環 Kp：最小平方擬合 目標角速度 ≈ −k • roll + c；內環 Kp：P 項 ÷ 誤差中位數
- 待補 測試條件（是否裝槳、油門、電壓、擾動方式）未記錄

資料：docs/data/run-.csv（原始 telemetry.csv 未修改副本）• 分析腳本：presentations/tools/make-figures.py

結果分析①：擾動後的衰減振盪



實測 telemetry_p_2.3.csv，10.5–15.5 s（未經平滑，只去除重複序號）

98.8
角速度峰值 °/s

−11.1°
Roll 最大偏移

≈1.1 s
回到 |ω| < 15 °/s

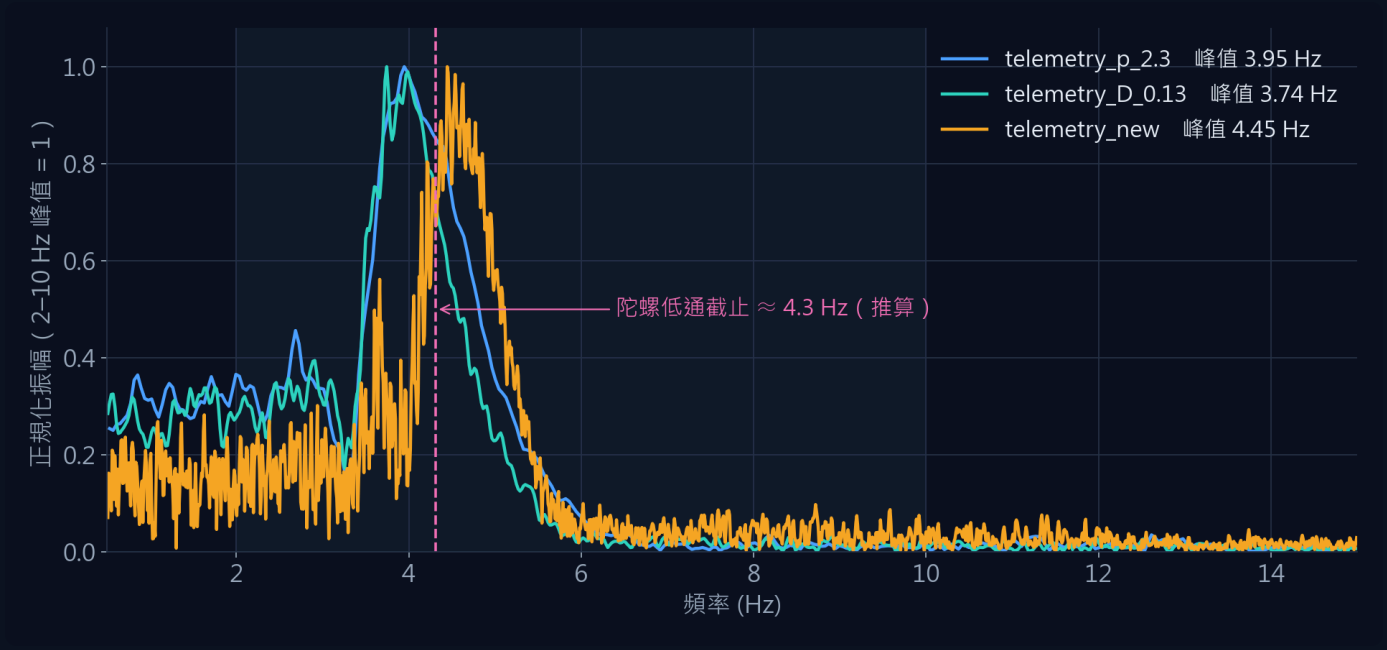
≈4 週
過零 8 次

- 振盪**逐週期衰減**：內環穩定，但阻尼不足
- 量測角速度振幅遠大於目標角速度——振盪主要發生在**內環**

此記錄回推增益：外環 ≈ 3.0、內環 ≈ 2.25（早期調參，與現行原始碼不同）

指標由 CSV 直接計算：擾動起點 11.69 s（|ω| > 20 °/s），最後 |ω| ≥ 15 °/s 於 12.80 s

結果分析 ②：振盪頻率集中在 3.7–4.5 Hz



實測 gyro_x_deg_s 振幅頻譜（各自以 2–10 Hz 峰值正規化）

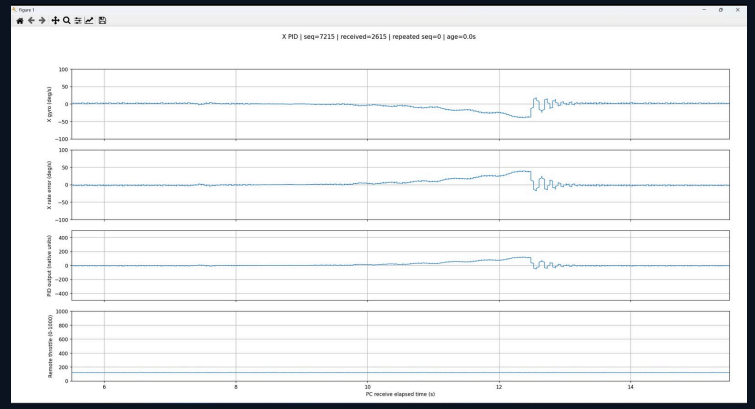
記錄	長度	覆蓋率	峰值
p_2.3	21.1 s	84.0%	**3.95 Hz**
D_0.13	33.2 s	87.1%	**3.74 Hz**
new	84.1 s	92.3%	**4.45 Hz**

三份小角度擾動記錄的主頻都落在**陀螺低通截止頻率（≈ 4.3 Hz）附近**。

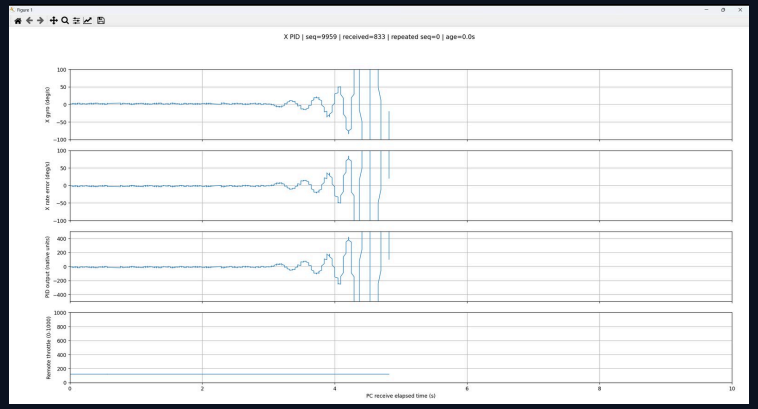
推論 濾波相位落後 + 馬達延遲 + D 項低通 + 一個週期計算延遲 → 內環在 4 Hz 附近相位裕度不足。待對照實驗驗證。

另兩份大角度記錄（p_2.33、D_0.12）2–10 Hz 峰值落在 3.6–3.7 Hz，受低頻擺動影響，未列入表格

問題與改善



截圖 內環 Kp 3：擾動後數次振盪即恢復



截圖 內環 Kp 5：振盪逐週期放大 → 發散

觀察到的問題	改善方向
4 Hz 振盪、提高 Kp 即發散	Gyro 截止提高到 20–40 Hz，或改二階低通 / 陷波
控制率 166.7 Hz	內環 500 Hz–1 kHz，外環維持低頻
PID 無積分限幅、停機不重置	Anti-windup、解鎖 / 停機時重置狀態
IMU 讀取失敗沿用舊姿態；校準失敗不阻擋	失敗計數 → 進入 `FAIL`
失聯恢復自動回 `NORMAL`	恢復後要求重新解鎖
`remoteData` 共享無原子快照	改為雙緩衝 / 臨界區整包複製

左欄為 PID/ 資料夾中的調參工具截圖（舊版 GUI，時間軸為電腦接收時間）

來源：docs/assets/img/tuning/ • Core/Src/com_pid.c • flight.c:190-201 • freertos.c:162-170 • flight_state.c

結論與未來研究

結論

- 在 STM32F103 + FreeRTOS 上完成 **感測 → AHRS → 串級 PID → 混控 → PWM** 全鏈路，並於 F450 實飛
- 自建 **ACK Payload 遙測 + 線上調參**，讓調參有資料可追溯
- 實測資料顯示內環存在 **3.7–4.5 Hz** 的衰減振盪，與陀螺低通截止同量級，指出下一步的改善重點

未來研究

- 掃頻量測內環開迴路頻率響應，做系統識別與頻域設計
- 只改變濾波截止頻率的對照實驗，驗證相位裕度推論
- 比較 PID 與模型為基礎的控制（如 LQR / ADRC）
- 加入氣壓計 / 磁力計，實作定高與航向保持

待補 尚缺的實驗資料

- 以現行增益（7 / 0.5）錄製的 CSV；現有 CSV 皆為早期增益
- Pitch、Yaw 軸遙測（目前只有 X 軸）
- 步階響應：過衝、上升時間、穩定時間
- 實飛遙測，以及影片與資料的時間對照
- 任務執行時間（CPU 負載）與封包遺失率
- 每次記錄的測試條件（裝槳、油門、電壓、擾動方式）

專題網站：zhang-xichang.github.io/stm32f103-flight-controller ・ 實飛影片：youtu.be/hEEcJP3LDC0